Обнаружение углов

Выделение на изображении отдельных элементов требует обнаружение локальных особенностей изображения.

Особая точка *m* (точечная особенность, point feature, key point) изображения – это отдельная точка, окрестность которой можно отличить от окрестности любой другой точки изображения в некоторой близости от *m*. В качестве окрестности точки изображения для большинства алгоритмов берётся прямоугольное окно, составляющее размер 5x5 пикселей.

Процесс определения особых точек достигается путём использования детектора и дескриптора.

Детектор – это **метод** извлечения особых точек из изображения. Детектор обеспечивает инвариантность нахождения одних и тех же особых точек относительно ***преобразований*** изображений.

Дескриптор – идентификатор особой точки, выделяющий её из остального множества особых точек.

Любое преобразование координат на плоскости описывается системой:

$$x^* = F(x, y)$$
$$y^* = G(x, y)$$

- произвольное преобразование.

$$x^* = ax + cy$$
$$y^* = bx + dy$$

- линейное преобразование.

$$x^* = ax + cy + e$$
$$y^* = bx + dy + f$$

- аффинное преобразование.

Точку на плоскости можно представить в виде матрицы размера (1×2), фактически – **вектором** из двух координат [*x*,*y*].

$$x^* = ax + cy$$
$$y^* = bx + dy$$

Линейное преобразование точки **P** с координатами (*x*,*y*) можно представить как результат матричного умножения вектора [*x*,*y*] на матрицу преобразований **T** размера (2×2) общего вида:

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (ax + cy) & (bx + dy) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^* & y^* \end{bmatrix}$$

В случае единичной матрицы результатом преобразования является исходная точка **P** (тождественное преобразование):

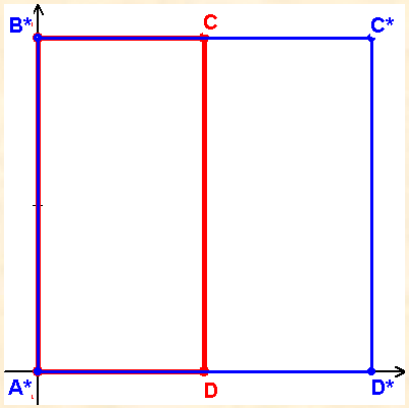
$$\mathbf{P}\,\mathbf{T} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x* & y* \end{bmatrix}$$

Виды линейного преобразования

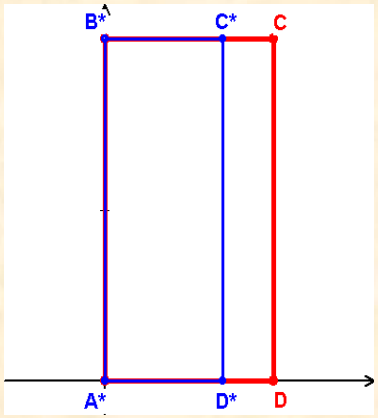
$$x^* = ax + cy$$
$$y^* = bx + dy$$

Масштабирование

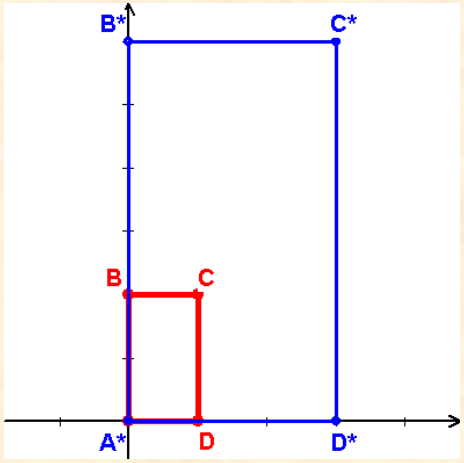
$$T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



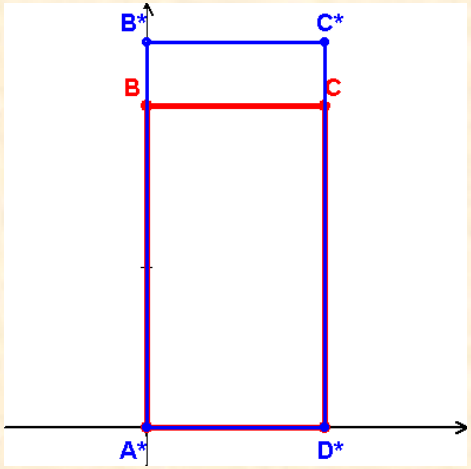
$$T = \begin{bmatrix} 0{,}7 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



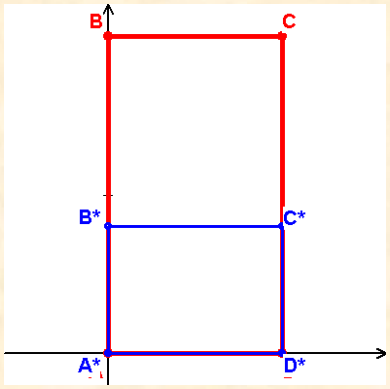
$$T = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$



$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1{,}2 \end{bmatrix}$$



$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0{,}4 \end{bmatrix}$$

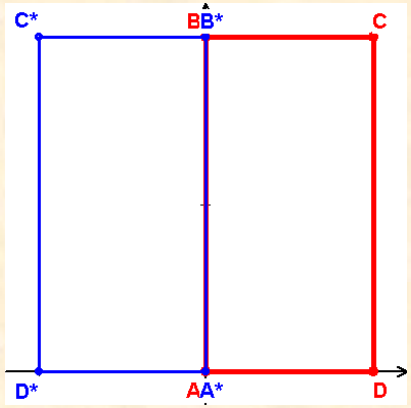


Виды линейного преобразования

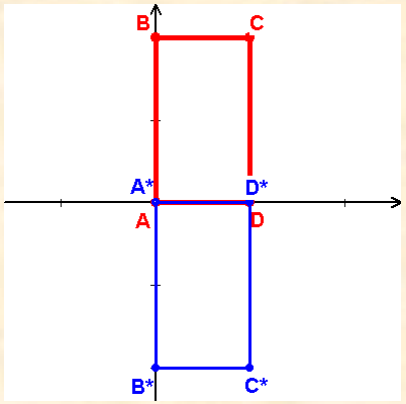
$$x^* = ax + cy$$
$$y^* = bx + dy$$

Отображение

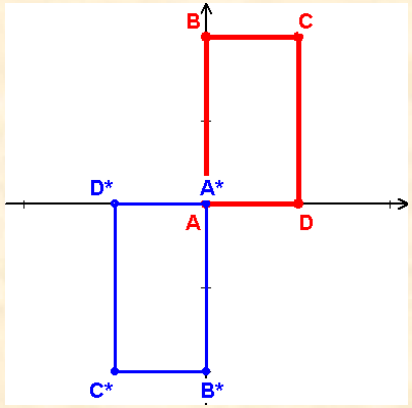
$$T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

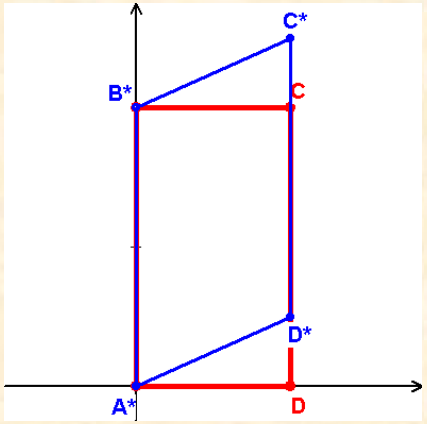


$$T = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

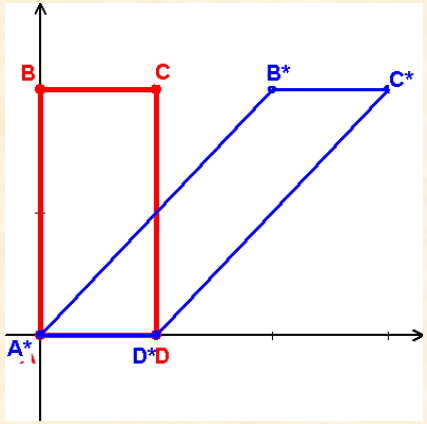


Сдвиг

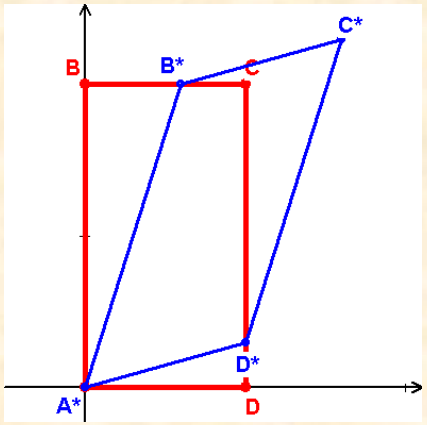
$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0{,}2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$



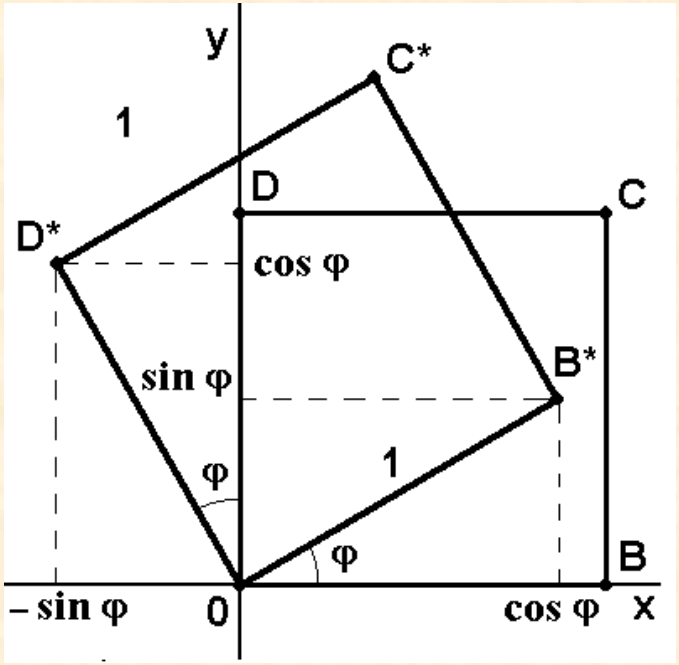
$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0{,}3 \\ 0{,}3 & 1 \end{bmatrix}$$



Виды линейного преобразования

$$x^* = ax + cy$$
$$y^* = bx + dy$$

Поворот



$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix}$$

Расширенное аффинное преобразование

$$x^* = ax + cy + e$$
$$y^* = bx + dy + f$$

Описывается в **однородных координатах**.

Для всех точек плоскости xOy добавляется дополнительная координата *h* равная 1, т.е., точка [*x, y*] декартовой системе координат соответствует точке [*x, y,* 1] в однородных координатах.

Матрица преобразования для однородных координат становится размера (3×3) и записывается в виде

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} a & b & p \\ c & d & q \\ m & n & s \end{bmatrix}$$

Линейное преобразование в однородных координатах имеет вид:

$$x^* = ax + cy$$
$$y^* = bx + dy$$

$$\begin{bmatrix} X & Y & H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

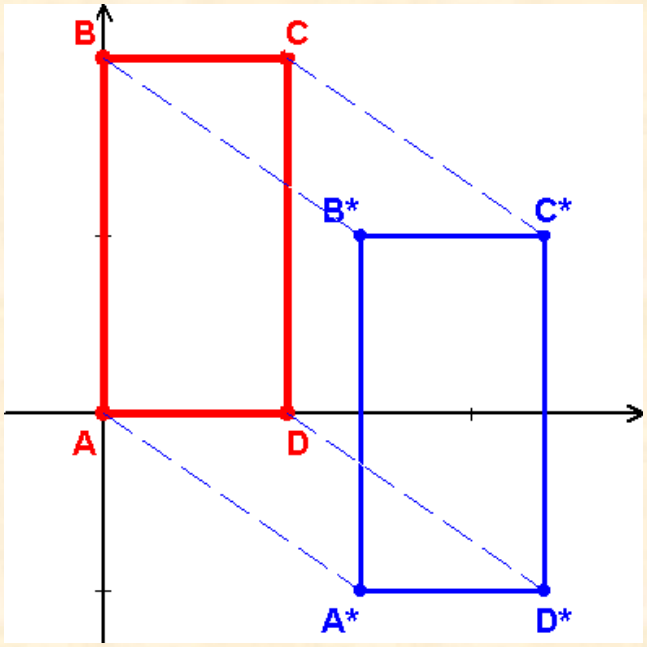
$$\begin{bmatrix} X & Y & H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (ax + cy) & (bx + dy) & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^* & y^* & 1 \end{bmatrix}$$

Расширенное аффинное преобразование

Двумерный перенос $\begin{cases} x^* = x + m \\ y^* = y + n \end{cases}$ описывается матрицей

$$\begin{bmatrix} X & Y & H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ m & n & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+m & y+n & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^* & y^* \end{bmatrix}$$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1{,}4 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$



Расширенное аффинное преобразование

Общее изменение масштаба

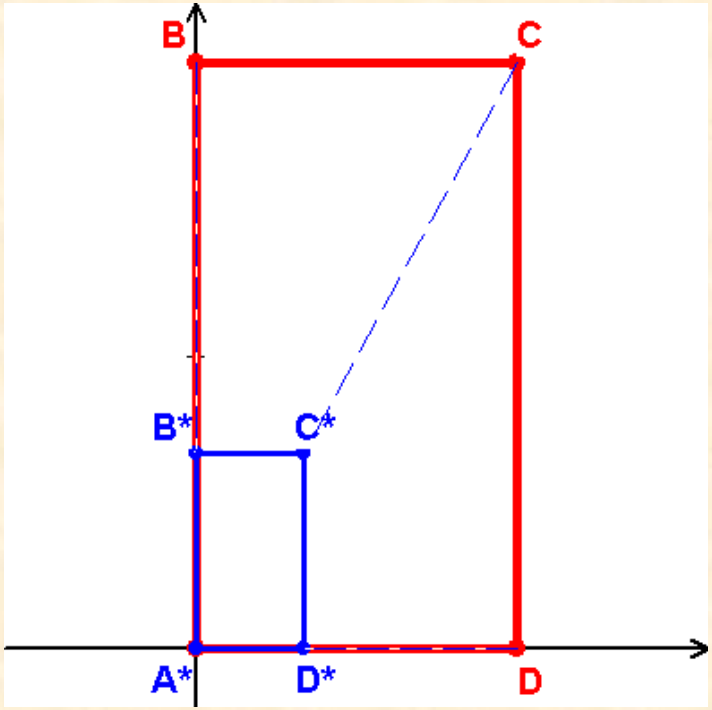
$$[X \quad Y \quad H] = [x \quad y \quad 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} =$$

$$= [x \quad y \quad s] = \left[\frac{x}{s} \quad \frac{y}{s} \quad 1\right] = [x^* \quad y^*]$$

$$\begin{bmatrix} 1/s & 0 & 0 \\ 0 & 1/s & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Аналог

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$



Расширенное аффинное преобразование

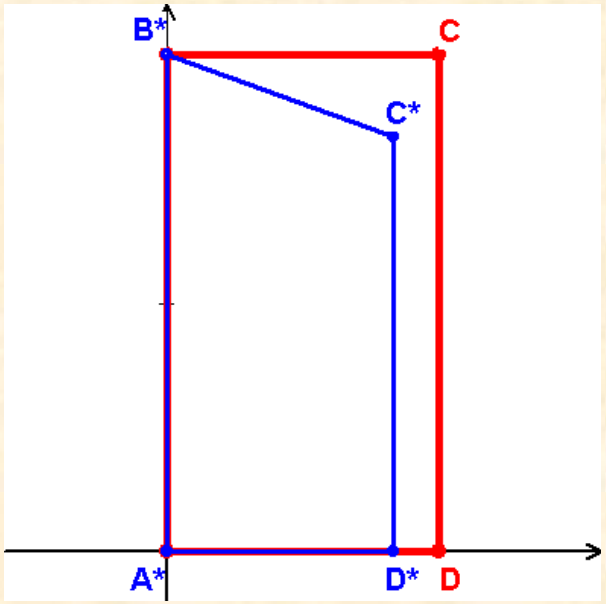
Организация перспективы

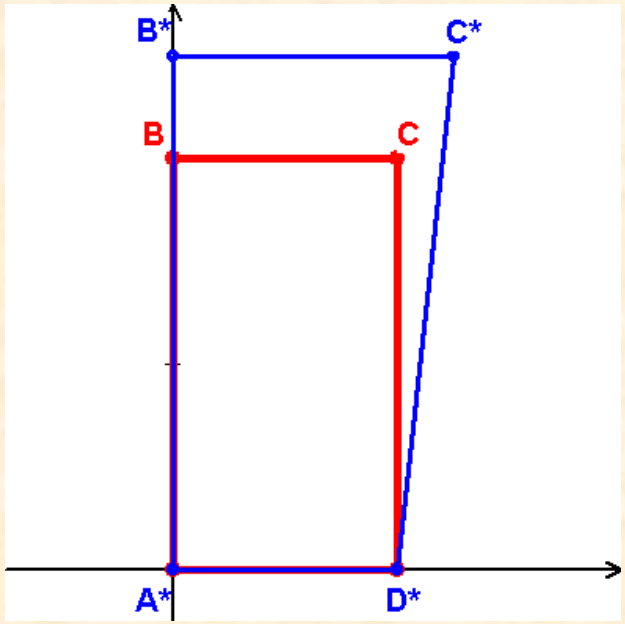
$$[X \quad Y \quad H] = [x \quad y \quad 1] \begin{bmatrix} 1 & 0 & p \\ 0 & 1 & q \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [x \quad y \quad 1 + px + qy]$$

$$= \left[\frac{x}{1+px+qy} \quad \frac{y}{1+px+qy} \quad 1 \right]$$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0{,}2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

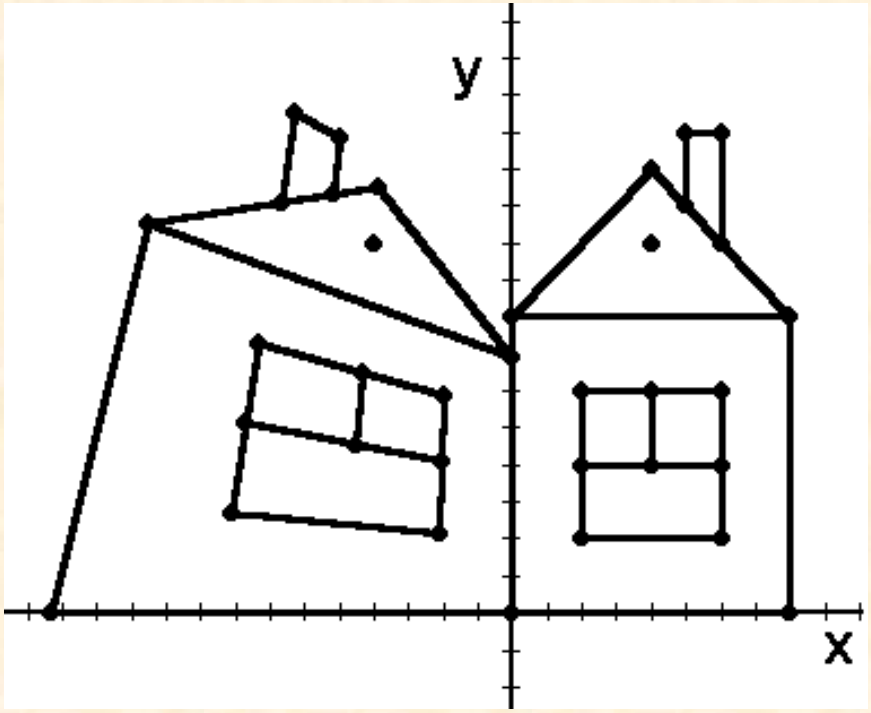
$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -0{,}1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$





Пример: применение к фигуре «домик» матрицы

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & -0,05 \\ 0 & 1 & 0,02 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Свойства особых точек

Отличимость (*distinctness*) – особая точка должна явно выделяться на фоне и быть отличимой (уникальной) в своей окрестности.

Инвариантность (*invariance*) – определение особой точки должно быть независимо к аффинным преобразованиям.

Стабильность (*stability*) – определение особой точки должно быть устойчиво к шумам.

Точность (*accuracy*) – обнаруженные особые точки должны точно локализовываться, как в исходном изображении, так и взятом в другом масштабе.

Эффективность (*efficiency*) – время обнаружения особых точек на изображении должно быть допустимым в критичных по времени приложениях.

Число обнаруженных **особых точек** должно быть достаточно большим, так чтобы их хватило для обнаружения даже небольших объектов. Однако оптимальное количество особых точек зависит от предметной области.

Плотность расположения особых точек должна отражать информационное содержимое изображения, чтобы обеспечить его компактное представление.

Детекторы углов

Углы (*corners*) – особые точки, которые формируются из двух или более граней, и грани обычно определяют границу между различными объектами. Углы – это точки, в окрестности которых интенсивность изменяется относительно центра (x,y).

Главное свойство таких точек заключается в том, что в области вокруг угла у градиента изображения преобладают два доминирующих направления, что делает их различимыми. Так как изображение дискретно, то вектор градиента определяется через частные производные по осям *x* и *y* через изменения интенсивностей соседних точек изображения.

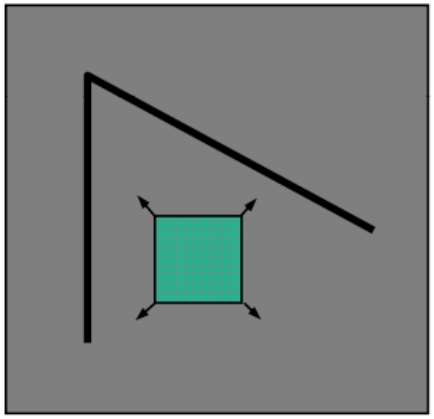
Очевидно, что наличие шума вносит ошибки в результат детектирования углов. Соответственно, важно перед вызовом детектора снизить уровень (величину, интенсивность) шума.

В зависимости от количества и топологии пересекаемых граней существуют разные виды уголков: L-, Y- (или T-), и X-связные.

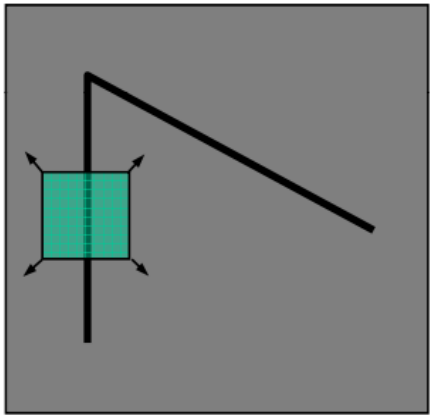


Локальная особенность: угол

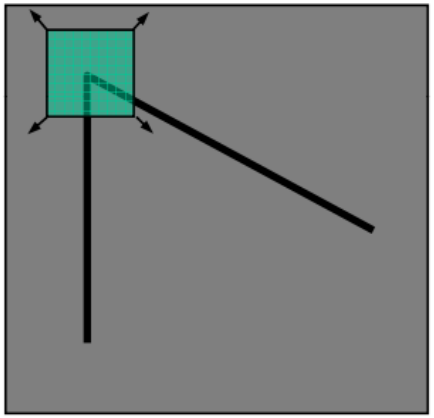
- Ищем точки, окрестность которых сильно изменяется при смещении в любом направлении



Монотонный регион (-)



Край (-)



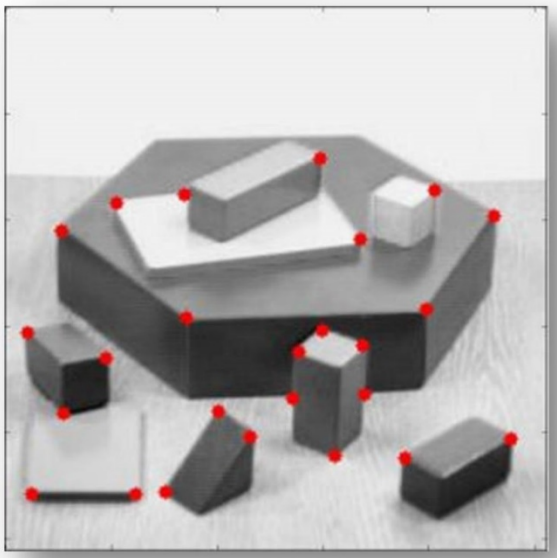
Угол (+)

Виды методов обнаружения особых точек:

1. Основанные на интенсивности изображения: особые точки вычисляются напрямую из значений интенсивности окружающих пикселей изображения (*наиболее распространен*).
2. Использующие контуры изображения: методы извлекают контуры и ищут места с максимальным значением кривизны или делают полигональную аппроксимацию контуров и определяют пересечения. Эти методы чувствительны к окрестностям пересечений, поскольку извлечение часто может быть неправильным в тех местах, где пересекаются 3 или более краев.



Примеры обнаружения углов



Нахождение углов с помощью матрицы Гессе

Матрица Гессе (гессиан) состоит из вторых частных производных для интенсивности по обеим координатам (*x* и *y)* вычисляется в каждой точке картинки.

$$\mathbf{H}(p) = \begin{bmatrix} I_{xx}(p) & I_{xy}(p) \\ I_{xy}(p) & I_{yy}(p) \end{bmatrix}$$

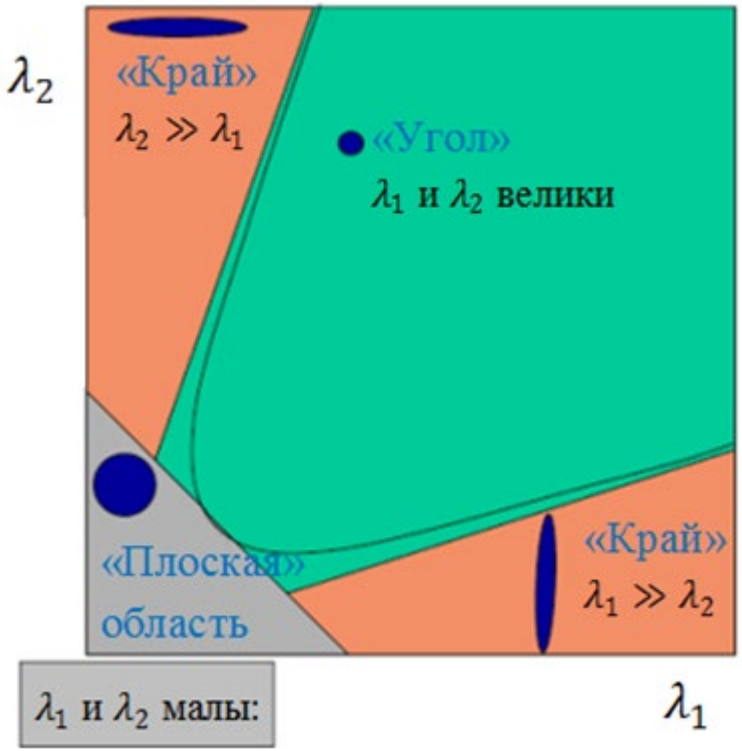
Находятся собственные значения матрицы Гессе (λ_1 и λ_2) в точке *p*, т.е. корни уравнения $det(\mathbf{H}(p) - \lambda\mathbf{E}) = 0$ (**E** – единичная матрица, *det* – определитель матрицы).

Если оба собственных значения велики по модулю, то угол найден. Если одно значение велико, а другое мало, то имеет место линия границы, а если оба собственных значения малы, то точка *p* находится в области с низкой контрастностью.

Детектор углов Харриса (1988)

В данном методе вместо вычисления вторых частных производных для гессиана ограничиваются первыми частными производными.

Предварительно, изображение сглаживается с помощью Гауссова фильтра при некотором $\sigma > 0$: $\boldsymbol{I}(p) \rightarrow \boldsymbol{L}(p,\sigma)$. Из первых частных производных для каждого пикселя изображения составляется матрица



$$\mathbf{G}(p,\sigma) = \begin{bmatrix} L_x^2(p,\sigma) & L_x(p,\sigma)L_y(p,\sigma) \\ L_x(p,\sigma)L_y(p,\sigma) & L_y^2(p,\sigma) \end{bmatrix}$$

Собственные значения этой матрицы (λ_1 и λ_2) в точке p представляют изменения интенсивности по направлениям x и y.

Сравнивая их, также можно находить оценить вероятность того, что в точке p возможен угол.

Для ускорения расчётов в методе Харриса сами собственные числа не вычисляются, а используется величина (мера отклика)

$$\mathcal{H}(p,\sigma,a) = \det(\mathbf{G}) - a \cdot \mathrm{Tr}(\mathbf{G}) \qquad \mathbf{G}(p,\sigma) = \begin{bmatrix} L_x^2(p,\sigma) & L_x(p,\sigma)L_y(p,\sigma) \\ L_x(p,\sigma)L_y(p,\sigma) & L_y^2(p,\sigma) \end{bmatrix}$$

где $\mathrm{Tr}(\mathbf{G})$ – след матрицы G (сумма элементов по главной диагонали) и a – некоторое число из диапазона 0,04÷0,06. Фактически,

$$\mathcal{H}(p,\sigma,\lambda) = \lambda_1\lambda_2 - a \cdot (\lambda_1 + \lambda_2).$$

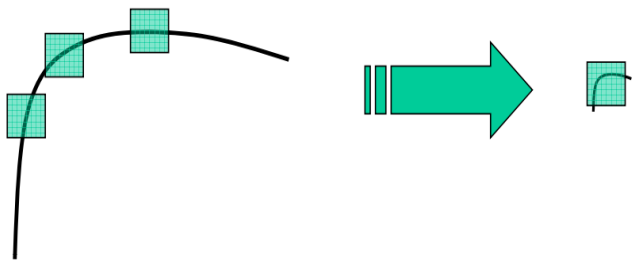
Данная величина получила название «**мера угловатости**».

Затем производится отсечение точек по найденному порогу R (т.е. те точки, у которых значение меры угловатости меньше данного порога, исключаются из рассмотрения).

Далее находятся локальные максимумы этой меры по окрестности заданного радиуса и выбираются в качестве уголковых особых точек.

Детектор Харриса инвариантен к поворотам, частично инвариантен к аффинным изменениям интенсивности.

К недостаткам стоит отнести чувствительность к шуму и зависимость детектора от масштаба изображения.



«Край» **Угол!**

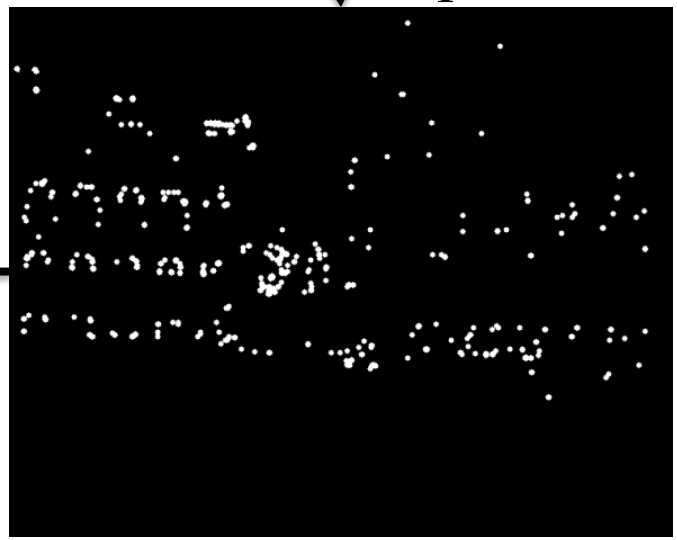
Пример работы детектора углов Харриса



Функция поиска «особенности»



Порог

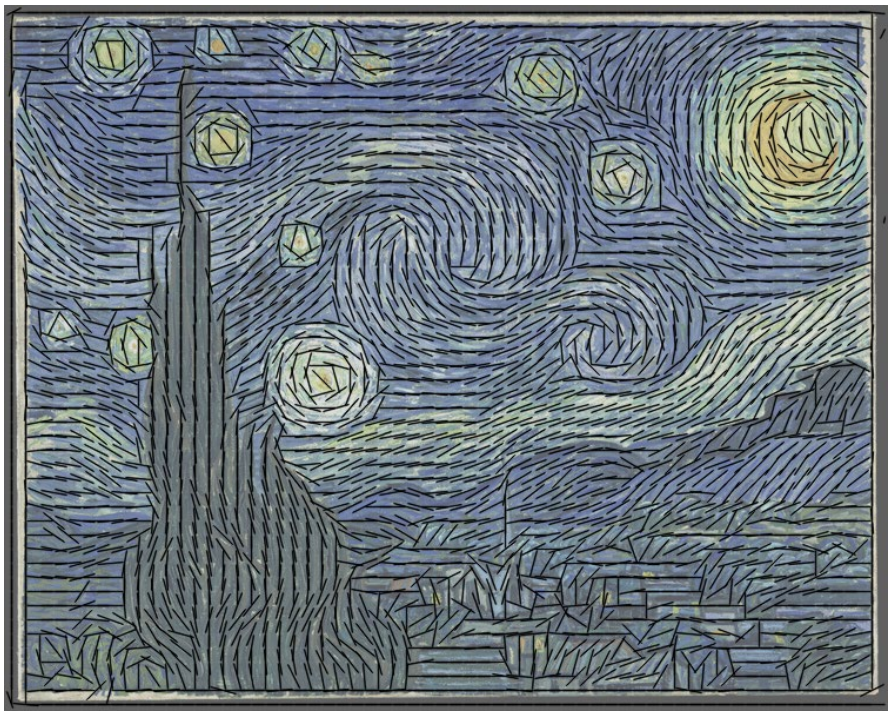


Локальные максимумы



Второй собственный вектор матрицы M указывает направление текстуры.





Детектор углов Ши-Томаси (Shi-Tomasi, 1993)

Детектор Shi-Tomasi основан на детекторе Харриса. Различие заключается в том, что в детекторе Shi-Tomasi мера отклика вычисляется по формуле

$$R=\min(\lambda_1, \lambda_2)$$

Если это значение выше определённого порога, то точка считается углом и, соответственно, особой.

Детектор углов SUSAN (1995)

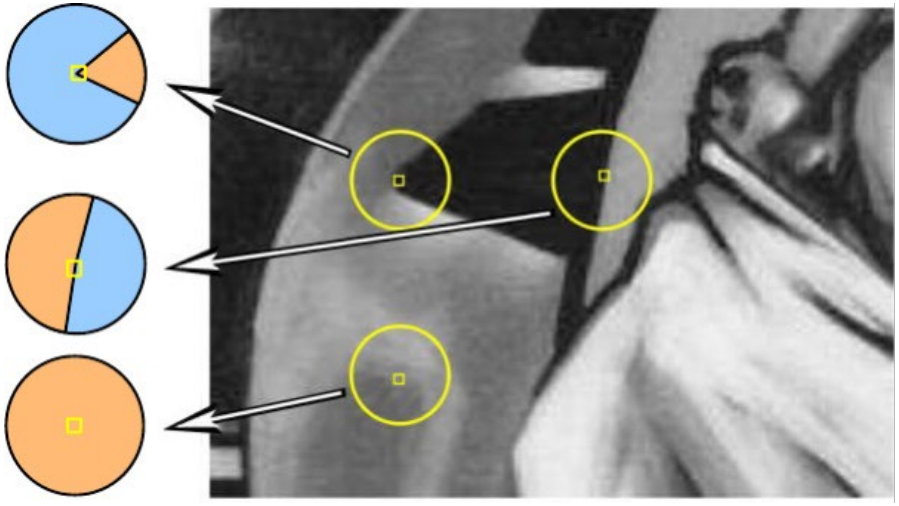
Алгоритм SUSAN (Smallest Univalue Segment Assimilating Nucleus – наименьший однородный сегмент, ассимилируемый ядром) разработан в оборонном исследовательском агентстве Великобритании.

Базируется на том, что соседи каждой точки в однородной области имеют близкую к ней яркость, а вблизи границы число соседей с одинаковой яркостью уменьшается. Метод обнаруживает разные особенности на изображении (углы, границы тонкие линии и т.п.).

---- суть алгоритма ----

Вокруг каждого пиксела изображения строится маска (рекомендуется круглая маска с радиусом 3.4 пиксела, которая включает 37 пикселов или традиционная квадратная маска 3x3), центральный пиксел которой называется **ядром**. Пикселы в пределах маски, имеющие сравнимую с ядром яркость, образуют область USAN (Univalue Segment Assimilating Nucleus – однородный сегмент).

Для обнаружения двумерных особенностей и границ используются размер, центр тяжести и дисперсия USAN. Т.к. не используются производные изображения, то нет необходимости в сглаживании.



Интенсивность ядра запоминается. Все остальные пиксели разделяются на 2 категории: в схожие (оранжевые) и непохожие (синие) участки в зависимости от того, схоже ли значение интенсивности ядра, или нет.

Там, где присутствует участок изображения под круговой областью без изменений, схожие участки занимают почти всю площадь, на гранях это отношение падает до 50%, на углах еще уменьшается приблизительно до 25%. Таким образом, углы находятся там, где относительная площадь схожих участков (similar USAN) достигает локального минимума ниже определенного порога.

Для повышения устойчивости работы алгоритма рекомендуется присваивать ближайшим к ядру пикселям более высокие весовые коэффициенты.

Шаги алгоритма следующие:

1. Яркость каждого пиксела p в пределах маски сравнивается с яркостью ядра p_0 (t – разностный порог интенсивностей):

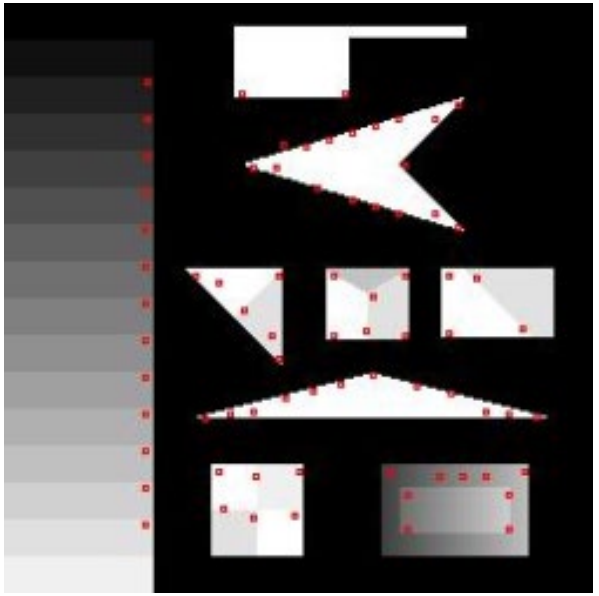
$$c(p, p_0) = \exp\left[-\left(\frac{I(p) - I(p_0)}{t}\right)^6\right]$$

2. Результаты сравнения для всех пикселов в пределах маски суммируются:

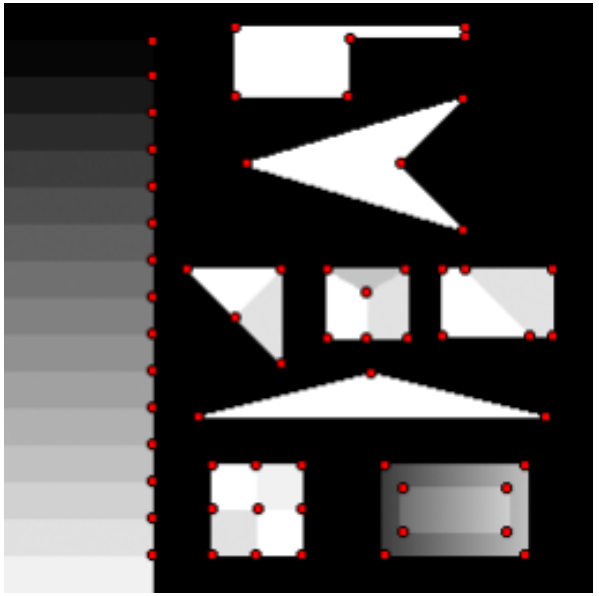
$$n(p_0) = \sum_p c(p, p_0)$$

Полученная сумма соответствует числу пикселей с интенсивностью, близкой к *I(p)*.

3. Затем, n сравнивается с фиксированным геометрическим порогом g. На основании этого определяется угол (или граница).



Shi-Tomasi

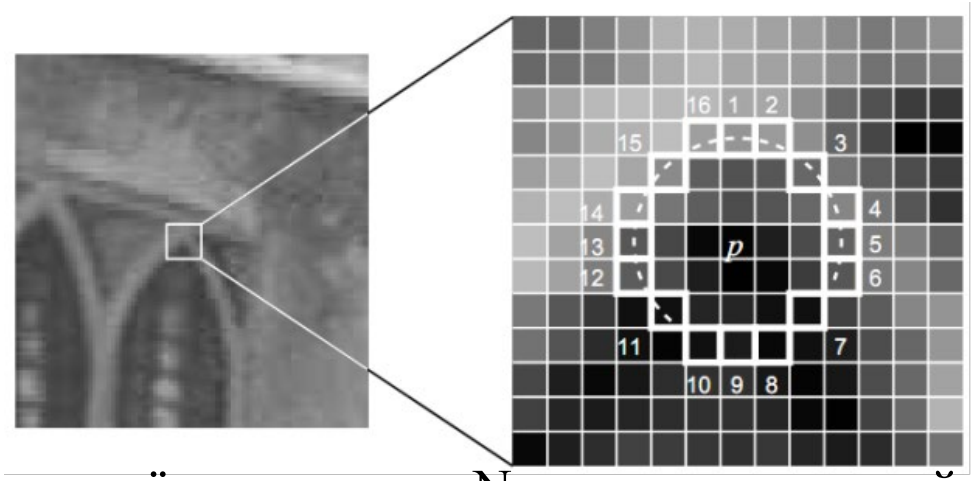


SUSAN

Детектор углов FAST (2006)

Детектор FAST (Features from an Accelerated Segment Test - особенности ускоренного сегментного теста) – наиболее быстрый метод обнаружения углов.

1. Выбирается значение порога яркости t.
2. Для каждой точки *p* рассматривается окружность из 16 пикселей (по алгоритму Брезенхема) вокруг неё.



3. **Точка является угловой**, если для неё существуют N смежных пикселей на окружности, для всех из которых интенсивности больше $I(p) + t$ или для всех интенсивности всех меньше $I(p) – t$.
4. Для ускорения расчётов первоначально сравниваются интенсивность в пикселях под номерами 1, 5, 9 и 13 с интенсивностью в точке *p* (для того, чтобы как можно быстрее отсечь ложные кандидаты). Если 3 из этих точек имеют интенсивности большие $I(p) + t$ (или 3 из них имеют интенсивности меньшие $I(p) – t$), то проводится полный тест для всех 16 точек.

Эксперименты показали, что наименьшее значение N, при котором особые точки начинают стабильно обнаруживаться, равно N=9.

Существует более точный вариант алгоритма (FAST-ER, Enhanced Repeatability, улучшенная повторяемость), построенный на ML.

1. Выбирается набор изображений для обучения.
2. Алгоритм FAST применяется для поиска особых точек на каждом из изображений.
3. Для каждой особой точки p 16 пикселей вокруг неё в формируют вектор. Все полученные вектора объединяются в одно множество P.
4. Каждому пикселю x из 16-ти приписывается одно из трёх состояний:
   d, если $I(x) \leq I(p) - t$; # темнее
   s, если $|I(x) - I(p)| < t$; # похоже
   b, если $I(x) \geq I(p) + t$; # светлее
5. Каждому вектору приписывается класс Kp, (1, если p — угол и 0 иначе).
6. Строится классификатор вида дерева решений по алгоритму ID3.
7. Созданное таким образом дерево решений используется для более быстрого детектирования в других изображениях.

Алгоритм ID3 оптимизирует порядок, в котором обрабатываются пиксели, в результате чего получается наиболее вычислительно эффективный детектор.

Примеры работы методов на реальных фото:

Обычное здание



Харриса



Shi-Tomasi



FAST

После поворота



Харриса



Shi-Tomasi



FAST

Примеры работы методов на реальных фото:

Фото с шумом



Харриса



Shi-Tomasi



FAST

Затемнённое фото



Харриса



Shi-Tomasi



FAST

Сравнение времени работы методов:

	800x600	1280x960	1920x1440	4000x3000
Harris	0.385	0.982	2.127	10.344
Shi-Tomasi	2.449	9.223	17.562	75.422
FAST	0.012	0.034	0.071	0.237
		x 1,6	x 5,0	x 25,0

Сводная таблица:

	Инвариантность				Скорость работы		Качество найденных точек
	масштаб	поворот	шум	изменение яркости	Низкое разрешение	Высокое разрешение	
Harris	2	5	4	3	4	4	3
Shi-Tomasi	3	5	4	3	3	2	4
FAST	3	5	2	4	5	5	3